

Chapter 08

網頁樣式美化 - CSS

Horazon

互動媒體設計 (一學期)

什麼是 CSS?

Cascading Style Sheets (階層式樣式表)

- 負責網頁的**外觀**、**排版**與**視覺效果**。
- HTML 是**骨架** (內容)，CSS 是**樣式** (裝飾)。
- 沒有 CSS 的網頁，就像沒有裝潢的毛坯屋，只有黑白文字。

CSS 的三種寫法

1. **行內樣式 (Inline Style)**：如果不推薦。

```
<h1 style="color: red;">標題</h1>
```

- 缺點：難維護，LAbel 要每個標籤都改一遍。

2. **內部樣式 (Internal Style)**：寫在 `<head>` 的 `<style>` 標籤內。

- 缺點：只能給這一頁用。

3. **外部樣式 (External Style)**：寫在獨立的 `.css` 檔案 (推薦！)。

- `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
- 優點：可以讓 100 個網頁共用同一個樣式檔。

CSS 語法結構

```
選擇器 {  
    屬性: 設定值;  
    屬性: 設定值;  
}
```

- **選擇器**：選到誰？ (例如 `h1` , `p` , `.box`)
- **屬性**：改什麼？ (例如 `color` , `font-size`)
- **設定值**：改多少？ (例如 `red` , `16px`)

```
h1 {  
    color: red;  
    font-size: 32px;  
}
```

選擇器 - 基礎篇

選擇器	符號	範例	說明
標籤	無	p	選取所有 <code><p></code> 標籤
類別	.	.title	選取 <code>class="title"</code> 的元素 (最常用!)
ID	#	#header	選取 <code>id="header"</code> 的元素 (唯一)
全域	*	*	選取網頁上所有元素 (Reset用)

ID 像是身分證字號 (全校只有一個)。

Class 像是制服 (很多人都可以穿一樣的)。

選擇器 - 進階篇

除了直接選，還可以選「關係」：

- **後代選擇器 (空白)**：選取裡面的子子孫孫。
 - `.card p` (選取 `.card` 裡面所有的 `p`，不管包幾層)
- **子選擇器 (>)**：只選親生兒子 (第一層)。
 - `.menu > li` (只選 `.menu` 直屬的 `li`)
- **屬性選擇器 ([...])**：
 - `input[type="text"]` (只選 `type` 是 `text` 的輸入框)
- **群組選擇器 (,)**：
 - `h1, h2, h3` (這些標題都套用同樣樣式)

偽類選擇器

描述元素的**狀態**，用冒號 (:) 開頭。

- **:hover**：滑鼠移上去時。
 - `button:hover { background: blue; }`
- **:active**：按下去的那一瞬間。
- **:focus**：輸入框被點擊、準備輸入時。
- **:nth-child(n)**：選第幾個小孩。
 - `li:nth-child(odd)` (選取奇數項，做斑馬紋表格常用)

權重 (Specificity)

為什麼我的 CSS 沒效？可能是**權重**輸了！

當多個 CSS 規則同時設定同一個元素時，聽誰的？

1. **!important** (最強，但盡量別用)
2. **行內樣式** (`style="..."`)
3. **ID** (`#id`)
4. **Class** (`.class`)、**偽類** (`:hover`)
5. **標籤** (`div`)
6. **全域** (`*`)

原則：這就是為什麼要多用 Class、少用 ID 的原因 (ID 太強很難覆蓋)。

單位

- 絕對單位：
 - `px` (像素)：最直觀，但也最死板。
- 相對單位 (推薦)：
 - `em`：相對於「父元素」的字體大小。
 - `rem`：相對於「根元素 (`html`)」的字體大小 (Root em)。
 - `%`：相對於父元素的寬高。
- 視窗單位：
 - `vw` (Viewport Width)：視窗寬度的 1%。
 - `vh` (Viewport Height)：視窗高度的 1%。
 - 常用：`height: 100vh` (滿版畫面)。

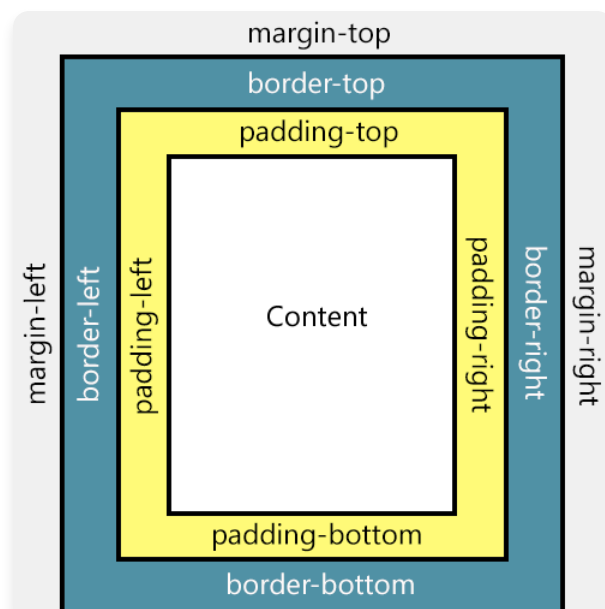
文字與排版屬性

- `font-family`：字型 ("微軟正黑體", `sans-serif`)。
- `line-height`：行高 (如 `1.5` 倍)，閱讀舒適度關鍵。
- `text-align`：對齊 (`center` , `left` , `right` , `justify`)。
- `text-decoration`：裝飾。
 - `none` (去掉超連結底線)
 - `underline` (底線)
 - `line-through` (刪除線)

盒子模型 (Box Model) - 核心觀念

每個 HTML 元素都是一個**盒子**，由內而外包含：

1. **Content** (內容)：文字或圖片本身。
2. **Padding** (內距)：內容與邊框之間的距離 (留白)。
3. **Border** (邊框)：盒子的框線。
4. **Margin** (外距)：盒子與盒子之間的距離。



Box Sizing 的陷阱

預設的 `box-sizing: content-box` 很反直覺。
如果你設 `width: 100px`，又加了 `padding: 20px`，
盒子實際寬度會變成 140px！(100 + 20左 + 20右)

解決方案： `border-box`

```
* {  
  box-sizing: border-box; /* 內距與邊框都算在 width 裡面 */  
}
```

這樣 `width: 100px` 就是 100px，Padding 會往內擠，不會把盒子撐大。

背景處理

```
.hero {  
    /* 設定背景圖 */  
    background-image: url('bg.jpg');  
  
    /* 背景不要重複 */  
    background-repeat: no-repeat;  
  
    /* 背景位置置中 */  
    background-position: center;  
  
    /* 背景尺寸：cover (填滿，可能會裁切), contain (完整顯示) */  
    background-size: cover;  
}
```

轉場與動畫

不用寫 JS 也能做簡單動畫！

transition：當屬性改變時 (例如 hover)，要花多久時間變過去。

```
button {  
  background: blue;  
  transition: all 0.3s ease; /* 0.3秒，平滑過渡 */  
}  
  
button:hover {  
  background: red; /* 滑鼠移上去，會在 0.3 秒內從藍變紅 */  
  transform: scale(1.1); /* 放大 1.1 倍 */  
}
```

CSS 變數

方便管理主題色，一改全改。

定義變數 (通常在 `:root`) :

```
:root {  
  --main-color: #3498db;  
  --text-color: #333;  
}
```

使用變數：

```
h1 {  
  color: var(--main-color);  
}  
button {  
  background: var(--main-color);  
}
```

定位屬性 (Position) - 讓元素脫離乖乖排隊的規則

這是一個強大但容易讓人頭暈的屬性：

1. `static` (預設)：乖乖排隊，不受 top/left 控制。
2. `relative` (相對)：還是在隊伍裡，但可以微微偏移 (相對於自己原本的位置)。
3. `absolute` (絕對)：脫離隊伍 (浮起來了)，相對於「最近的有定位(非static)祖先」定位。
4. `fixed` (固定)：盯著視窗跑！捲動網頁時它不會動 (如：導覽列、Goto 按鈕)。

堆疊順序 (z-index)

當元素重疊時 (例如用了 absolute 或 fixed)，誰在上面？

- `z-index`：數字越大，越上面。
- 預設是 `auto` (依 HTML 順序，後面的蓋前面的)。
- **注意**：只有設定了 `position` (非 static) 的元素，`z-index` 才會生效！

```
.modal {  
  position: fixed;  
  z-index: 9999; /* 確保它蓋在所有東西上面 */  
}
```

陰影與圓角

讓網頁從平面變立體的神器！

1. 圓角 (`border-radius`)

- `border-radius: 10px;` (微圓角)
- `border-radius: 50%;` (變成正圓形)

2. 陰影 (`box-shadow`)

- `box-shadow: x偏移 y偏移 模糊半徑 顏色;`
- 範例： `box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.5);`

Material Design 風格就是靠陰影堆出來的。

Google Fonts (雲端字型)

受夠了 **新細明體** 嗎？

1. 去 fonts.google.com。
2. 搜尋喜歡的字體 (例如：**Noto Sans TC** 思源黑體)。
3. 選擇粗細 (Regular 400, Bold 700)。
4. 複製右邊的 `<link>` 程式碼，貼到 HTML `<head>` 裡。
5. 在 CSS 設定：

```
body {  
  font-family: 'Noto Sans TC', sans-serif;  
}
```

實作練習：個人簡介美化

拿出上週的 HTML，加上 `style.css`：

1. **字體**：去 Google Fonts 找一個好看的字體。
2. **圖片**：`border-radius: 50%` 變圓形，加點 `box-shadow`。
3. **標題**：換個顏色，置中對齊。
4. **按鈕**：把超連結 `<a>` 變成按鈕樣子。
 - `padding: 10px 20px`
 - `background-color: orange`
 - `color: white`
 - `text-decoration: none` (去掉底線)

下週預告

學會了基本的樣式，但你會發現：

「怎麼把東西排成兩欄？」、「怎麼讓它置中？」

這就是下週的重頭戲：

網頁排版佈局 - CSS Flexbox & Grid

那是現代網頁排版的兩大救星，

學會之後，你想怎麼排就怎麼排！

